

Étude de fonction

Classe : Terminale S

1 Variations d'une fonction

Soit f dérivable sur un intervalle I :

- si $f' \geq 0$ sur I , alors f est croissante sur I ;
- si $f' \leq 0$ sur I , alors f est décroissante sur I ;
- si $f' = 0$ sur I , alors f est constante sur I .

2 Parité

2.1 Ensemble de définition centré

D_f est **centré** si : $\forall x, x \in D_f \Rightarrow -x \in D_f$.

2.2 Fonction paire / impaire

f est **paire** si D_f est centré et $\forall x \in D_f, f(-x) = f(x)$ (courbe symétrique par rapport à (Oy)). Ex. $x \mapsto |x|, x \mapsto x^n$ (n pair).

f est **impaire** si D_f est centré et $\forall x \in D_f, f(-x) = -f(x)$ (courbe symétrique par rapport à O). Ex. $x \mapsto x^n$ (n impair).

2.3 Autres symétries

- Si $\forall x, f(a+x) = f(a-x)$: la courbe est symétrique par rapport à l'axe $x = a$.
- Si $\forall x, f(a+x) + f(a-x) = 2b$: la courbe est symétrique par rapport au point $A(a, b)$.

2.4 Périodicité

f est **périodique** s'il existe $T > 0$ tel que $\forall x \in D_f, x+T \in D_f$ et $f(x+T) = f(x)$. La **période** est le plus petit tel T . L'étude se réduit alors à un intervalle d'une période.

Exercice d'application.

1) Montrer que $x = \frac{1}{2}$ est axe de symétrie de $f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - x + 1}$. 2) Montrer que $W(-1; -2)$ est centre de symétrie de $g(x) = x^3 + 3x^2 - 4$.

Résolution.

- 1) On vérifie $f(\frac{1}{2}+x) = f(\frac{1}{2}-x)$ (l'expression ne dépend que de x^2-x , invariant par $x \mapsto 1-x$).
- 2) On vérifie $g(-1+x) + g(-1-x) = -4 = 2 \times (-2)$.

3 Extremums

Propriété 1. Si f' s'annule en a en changeant de signe, f admet un extremum en a (et $f'(a) = 0$).

x	a	c	b	x	a	c	b
f'	+	0	-	f'	-	0	+
f	$\nearrow$	max	$\searrow$	f	$\searrow$	min	$\nearrow$

Exercice d'application.

Étudier la nature des extremums de $f(x) = x^3 + 3x^2 - 6x + 5$ et $g(x) = x + \ln x$.

4 Application : coût de production

Exercice d'application.

$f(x) = x^3 - 19x^2 + 130x + 100$ modélise sur $]0; 16]$ le coût total. Le **coût moyen** est $C_M(x) = \frac{f(x)}{x}$, le **coût marginal** $C_m(x) = f'(x)$. **1)** Montrer que $C_M(x)$ est le coefficient directeur de (OA). **2)** Vérifier $C'_M(x) = \frac{(x-10)(2x^2+x+10)}{x^2}$ et en déduire le minimum. **3)** Vérifier qu'en x_0 , le coût marginal égale le coût moyen.

Résolution.

1) La pente de (OA) vaut $\frac{f(x)-0}{x-0} = \frac{f(x)}{x} = C_M(x)$. **2)** C'_M s'annule en $x = 10$ (le facteur $2x^2 + x + 10 > 0$) en passant de $-$ à $+$: minimum en $x_0 = 10$. **3)** En ce point $C'_M(x_0) = 0$ donne $\frac{f'(x_0)x_0 - f(x_0)}{x_0^2} = 0$, soit $f'(x_0) = \frac{f(x_0)}{x_0}$, i.e. $C_m(x_0) = C_M(x_0)$.